



CNED

AU SERVICE DE TOUTES LES RÉUSSITES

Modules de mise à niveau en mathématiques

RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES ET DES MATRICES CARRÉES, DIAGONALISABILITÉ, TRIGONALISABILITÉ

Algèbre linéaire

COURS

Christian Even

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2018

1-2056-TE-WB-04-18



RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES ET DES MATRICES CARRÉES, DIAGONALISABILITÉ, TRIGONALISABILITÉ

Algèbre linéaire

Table des matières

1	Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables	2
1.1	Définition et premières propriétés	2
1.2	Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit	3
2	Trigonalisation, nilpotence	4
3	Décomposition de Dunford	5
4	Exercices	6
5	Correction des exercices	9

1 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

1.1 Définition et premières propriétés

Rappel : une matrice carrée $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite diagonale si tous ses coefficients hormis ceux de sa diagonale principale sont nuls, i.e. $i \neq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$.

On note $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ la matrice :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Définition :

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit diagonalisable si et seulement si sa matrice dans une certaine base $\mathcal{B}$ est diagonale.

Une matrice A est dite diagonalisable si et est semblable à une matrice diagonale, autrement si l'endomorphisme $u : E \rightarrow E$, canoniquement associé à $A : u(X) = AX$ est diagonalisable.

Théorème 1 :

On a équivalence entre :

- i. u est diagonalisable ;
- ii. u admet une base de vecteurs propres ;
- iii. u annule un polynôme scindé à racines simples ;
- iv. le polynôme minimal π_u de u est scindé à racines simples ;
- v. E est somme directe de ses sous-espaces propres $E_\lambda, \lambda \in \text{Sp}(u)$;

De plus dans ce cas $\pi_u(X) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$.

On a un énoncé équivalent pour les matrices.

Démonstration.

$i \Rightarrow ii$: Si $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ est la base dans laquelle la matrice de u est $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ alors $u(b_i) = \lambda_i b_i$, donc les b_i sont des vecteurs propres.

$ii \Rightarrow iii$: Si l'ensemble des λ_i est $\{\mu_k, k \in \llbracket 1, r \rrbracket\}$, alors posons $Q(X) = \prod_{k=1}^r (X - \mu_k)$, alors $Q(u)(b_i) = R(u)(u - \lambda_i)(b_i) = R(u)(0) = 0$ pour un certain polynôme R . Donc $Q(u)$ est nulle sur une base ce qui implique que $Q(u) = 0$. u annule le polynôme Q qui est scindé à racines simples ;

$iii \Rightarrow iv$: Si u annule le polynôme Q qui est scindé à racines simples alors le polynôme minimal π_u de u divise Q , ce qui implique que π_u est lui-même scindé à racines simples.

$iv \Rightarrow v$: si π_u est scindé à racines simples, le lemme des noyaux implique que E est somme directe de ses sous-espaces propres.

$v \Rightarrow i$: E est somme directe de ses sous-espaces propres. Prenons une base de chacun d'entre eux et réunissons-les pour en faire une base de E . Alors la matrice de u dans cette base est diagonale.

1.2 Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit

Lemme 1 :

Si F est un sous-espace stable par $u \in \mathcal{L}(E)$, alors F est stable par tout polynôme en u et $\forall P \in \mathbb{K}[X], P(u)_F = P(u_F)$.

Démonstration. $u(F) \subset F$ implique par récurrence que $\forall k \in \mathbb{N}, u^k(F) \subset F$ et $(u^k)_F = (u_F)^k$ puisque ces endomorphismes coïncident $\forall x \in F$. Par linéarité $\forall P \in \mathbb{K}[X], P(u)(F) \subset F$ et $P(u)_F = P(u_F)$.

Proposition 1 :

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable et F est stable par u alors u_F est diagonalisable.

Démonstration. π_u est un polynôme annulateur de u_F , donc π_{u_F} divise π_u . Or π_u est scindé à racines simples d'après le théorème 1, donc π_{u_F} aussi. Donc, toujours d'après le théorème 1, u_F est diagonalisable.

Corollaire :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable. Les sous-espaces stables par u sont ceux qui admettent une base de vecteurs propres.

Démonstration. Si F est stable par u , alors u_F est diagonalisable, donc admet une base de vecteurs propres par u_F , donc par u . Réciproquement, si F admet une base de vecteurs propres (f_i) , on a $u(f_i) \in F$, donc $\forall x \in F, u(x) \in F$ donc il est clair que $u(F) \subset F$.

Théorème 2 :

[Diagonalisation simultanée]

Si u et v dans $\mathcal{L}(E)$ commutent ($u \circ v = v \circ u$) et sont diagonalisables, alors il sont simultanément diagonalisables, ce qui veut dire qu'il existe une base de vecteurs qui sont propres pour u et pour v .

Matriciellement, cela veut dire qu'il existe une matrice P inversible telle que $P^{-1} \text{mat}_B u P$ et $P^{-1} \text{mat}_B v P$ sont toutes deux diagonales.

Démonstration. Soient $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$. Comme u et v commutent, le théorème ?? montre que les sous-espaces $E_\lambda(u)$ sont stables par v . Donc $v_{E_\lambda(u)}$ est diagonalisable. Soient une base $\mathcal{B}_\lambda$ de $E_\lambda(u)$ formé de vecteurs propres de $v_{E_\lambda(u)}$, donc de v (comme ils sont dans $E_\lambda(u)$, ils seront aussi des vecteurs propres pour u). Alors en concaténant les bases $\mathcal{B}_\lambda$ on obtient une base $\mathcal{B}'$ qui est formée de vecteurs qui sont propres pour u et pour v . Dans cette base, les matrices de u et de v sont donc diagonales.

2 Trigonalisation, nilpotence

Définition :

Une matrice $(a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *triangulaire supérieure* si $\forall i, j, i > j \Rightarrow a_{i,j} = 0$, elle est dite *triangulaire supérieure stricte* si $\forall i, j, i \geq j \Rightarrow a_{i,j} = 0$.

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit *trigonalisable* s'il existe une base où la matrice de u est triangulaire supérieure.

Définition :

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit nilpotent s'il existe $k \geq 1$ tel que $u^k = 0$. Le plus petit k vérifiant l'inégalité est dit l'indice de nilpotence de u . Une définition analogue existe pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Remarque :

X^k est un polynôme annulateur de X , donc le polynôme caractéristique de u est X^n (0 est la seule valeur propre). Comme ce polynôme annule u , on en déduit que l'indice de nilpotence de u est $\leq n$.

Exemple 1 :

Une matrice triangulaire stricte est nilpotente.

Soit u l'endomorphisme canoniquement associé à A dans la base canonique $\mathcal{E}$. On pose $\mathcal{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

On a $u(e_1) = 0$ et $\forall i \geq 2, u(e_i) \in \text{vect}(e_1, \dots, e_{i-1})$. Donc $\text{Im } u \subset \text{vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$. Par récurrence on montre que $\text{Im } u^k \subset \text{vect}(e_1, \dots, e_{n-k+1})$, donc $\text{Im } u^n \subset \{0\}$. Donc u et A sont nilpotents d'indice $\leq n$.

Théorème 3 :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On a équivalence entre :

- i. u est nilpotent ;
- ii. u est trigonalisable avec pour seule valeur propre 0.

Démonstration.

$ii \Rightarrow i$: u est trigonalisable, donc admet pour matrice dans une certaine base une matrice triangulaire supérieure, stricte car les éléments diagonaux sont les valeurs propres de u . Une matrice triangulaire stricte est nilpotente, donc u est nilpotente.

$i \Rightarrow ii$: Démontrons le résultat par récurrence sur les matrices. Si $n = 1$, alors la matrice A est nécessairement nulle, donc le résultat est établi. Si $n \geq 2$, alors A ne peut être inversible. Prenons donc $e_1 \in \ker A$ et complétons-le en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Dans cette base, l'endomorphisme canoniquement associé à A est de la forme :

$$B = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

A' est nécessairement nilpotente, car $B^k = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & A'^k \end{pmatrix}$. On peut donc lui appliquer l'hypothèse de récurrence $\exists P' \in \text{GL}_{n-1}(\mathbb{K})$ telle que $P'^{-1}A'P'$ soit triangulaire supérieure stricte. Posons

$P = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & P' \end{pmatrix}$, alors $P^{-1}A'P = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & P'^{-1}A'P' \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure stricte. Donc A est trigonalisable avec pour seule valeur propre 0.

Théorème 4 :

On a équivalence entre :

- i. u est trigonalisable ;
- ii. u annule un polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$;
- iii. le polynôme minimal de u est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.

Dans ce cas, E est la somme directe de sous-espaces stables sur chacun desquels u induit la somme d'une homothétie et d'un endomorphisme nilpotent.

Démonstration.

$i \Rightarrow ii$: Si u est trigonalisable alors u annule son polynôme caractéristique qui est scindé dans $\mathbb{K}[X]$.

$ii \Rightarrow iii$: le polynôme minimal de u divise un polynôme scindé dans $\mathbb{K}[X]$ donc il est lui-même scindé dans $\mathbb{K}[X]$.

$iii \Rightarrow i$: Écrivons $\pi_u(X) = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\alpha_k}$. Par le théorème des noyaux on a vu que :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i \text{Id}_{E_i})^{\alpha_i} = \bigoplus_{i=1}^r E_i$$

Chaque $E_i = \ker(u - \lambda_i \text{Id}_{E_i})^{\alpha_i}$ est stable par u (On a vu que les E_i s'appellent les sous-espaces caractéristiques de u). Soit $n_i = u|_{E_i} - \lambda_i \text{Id}_{E_i}$. n_i est nilpotent car $n_i^{\alpha_i} = 0$. Ainsi $u|_{E_i} = \lambda_i \text{Id}_{E_i} + n_i$. n_i est trigonalisable avec pour seule valeur propre 0 donc il existe une base $\mathcal{B}_i$ de E_i dans laquelle la matrice de n_i est une matrice triangulaire stricte. En accolant les bases $\mathcal{B}_i$ on obtient une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire.

E est la somme directe de sous-espaces stables E_i sur chacun desquels u induit la somme d'une homothétie $\lambda_i \text{Id}_{E_i}$ et d'un endomorphisme nilpotent n_i .

Remarque :

Si A est trigonalisable alors les éléments diagonaux d'une matrice triangulaire T à laquelle A est semblable sont les valeurs propres λ_i de A comptées avec multiplicité. En effet $\chi_A = \chi_T$ et les éléments diagonaux de $X \text{Id} - T$ (qui est triangulaire) sont les $X - \lambda_i$. D'où $\chi_A = \chi_T = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$.

3 Décomposition de Dunford

Théorème 5 :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que π_u est scindé sur $\mathbb{K}[X]$. Alors il existe un unique endomorphisme d diagonalisable et un unique endomorphisme nilpotent n qui commutent ($d \circ n = n \circ d$) tels que $u = d + n$.

Démonstration. Montrons d'abord l'existence. Reprenons la décomposition en sous-espaces caractéristiques : $E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i \text{Id}_{E_i})^{\alpha_i} = \bigoplus_{i=1}^r E_i$ où les E_i sont stables par u . Soit d et n les endomorphismes déterminés par le fait que $d(x) = \lambda_i x$ et $n(x) = u(x) - \lambda_i x$ pour $x \in E_i$. Il est clair que d et n commutent sur E_i et donc sur E . D'autre part si on pose $N = \sup_i(\alpha_i)$, alors n^N s'annule sur chacun des E_i donc n^N s'annule sur E , donc n est nilpotent. Donc on a bien l'existence de la décomposition $u = d + n$ avec $dn = nd$.

Montrons maintenant l'unicité (elle n'est pas au programme, mais elle constitue un problème intéressant). Si d commute avec n , alors il commute aussi avec $u = d + n$. Par conséquent E_i est stable par d . L'endomorphisme induit par d sur E_i est donc aussi diagonalisable. Soit μ une valeur propre de d_{E_i} et F le sous-espace propre associé. d_{E_i} et u_{E_i} commutent donc F est stable par u_{E_i} . F est stable par $n_{E_i} = u_{E_i} - d_{E_i}$. Donc $u_F = d_F + n_F = \mu \text{Id}_F + n_F$. n_F est nilpotent. On peut calculer χ_{u_F} dans une base trigonalisant n_F et on constate que μ est une valeur propre de u_F donc égale à λ_i . Donc $d_{E_i} = \lambda_i \text{Id}_{E_i}$ ce qui détermine de façon unique d et par suite n puisque $n = u - d$.

4 Exercices

Exercice 1 : [\[aller à la correction\]](#)

1. On appelle projecteur tout $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p^2 = p$. Montrer que p est diagonalisable, donner son spectre et montrer que p est la projection sur $\ker(\text{Id} - p)$ parallèlement à $\ker(p)$.
2. On appelle symétrie tout $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que $s^2 = \text{Id}$. Montrer que s est diagonalisable, donner son spectre et montrer que s est la symétrie par rapport à $\ker(s - \text{Id})$ parallèlement à $\ker(s + \text{Id})$.

Exercice 2 : [\[aller à la correction\]](#)

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ -1 & 1 & -m \\ 1 & 0 & 1+m \end{pmatrix}$.

Discuter suivant les valeurs de m la diagonalisabilité de A et si elle l'est la diagonaliser.

Exercice 3 : [\[aller à la correction\]](#)

Trigonaliser la matrice $A = \begin{pmatrix} 9 & 4 & -2 \\ -20 & -8 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ en s'inspirant de la méthode du cours vue pour une matrice nilpotente.

Exercice 4 : [\[aller à la correction\]](#)

Soient $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définie comme suit :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & \dots & a & a \\ b & 0 & a & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & \ddots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a \\ b & \dots & b & b & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

1. Montrer que le polynôme caractéristique de M est $\chi_M(X) = \frac{a(X+b)^n - b(X+a)^n}{a-b}$.
2. Montrer que M est diagonalisable.
3. Montrer que les valeurs propres de M sont toutes sur un cercle du plan complexe.

Exercice 5 : [\[aller à la correction\]](#)

Pour $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$, on associe sa matrice dite *compagnon* (ou *compagne*)

$$\mathcal{C}(P) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

1. Montrer par récurrence que le polynôme caractéristique de $\mathcal{C}(P)$ est P .
2. Donner les éléments propres de $\mathcal{C}(P)$ et donner une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité pour $\mathcal{C}(P)$.

Exercice 6 : [\[aller à la correction\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les valeurs propres comptées avec multiplicité sont les $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

1. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, les valeurs propres comptées avec multiplicité de A^k sont $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$.
2. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, $\text{tr}(A^k) = \lambda_1^k + \lambda_2^k + \dots + \lambda_n^k$.
3. Supposons que A admette λ_1 pour valeur propre dominante, i.e.

$$|\lambda_n| \leq |\lambda_{n-1}| \leq \dots \leq |\lambda_2| < |\lambda_1|$$

Montrer alors que $\frac{\text{tr}(A^{k+1})}{\text{tr}(A^k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \lambda_1$.

Exercice 7 : [\[aller à la correction\]](#)

1. Soit $n \geq 1$ et le polynôme $P(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + a_{n-2}X^{n-2} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ unitaire dont les racines comptées avec multiplicité sont les $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.
On sait que les $a_k = a_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (-1)^k c_k$ s'expriment comme des polynômes symétriques élémentaires des λ_i , par exemple on a :

$$\begin{aligned} a_0(\lambda_1, \dots, \lambda_n) &= 1 \\ a_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n) &= \lambda_1 + \dots + \lambda_n \\ a_2(\lambda_1, \dots, \lambda_n) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\ &\dots \dots \dots \\ a_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) &= \lambda_1 \dots \lambda_n \\ a_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n) &= 0 \text{ pour } k > n \end{aligned}$$

Pour $k \geq 0$ on pose $s_k = s_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k$. Les s_k sont aussi des polynômes symétriques et s'appellent les sommes de Newton. On cherche à calculer les a_k (ou plutôt les c_k) par récurrence en fonction des s_k .

Introduisons le polynôme $\tilde{P}$ défini par $\tilde{P}(Y) = Y^n P\left(\frac{1}{Y}\right)$.

- Montrer que $\frac{\tilde{P}'(Y)}{\tilde{P}(Y)} = -\left(\sum_{k=1}^{+\infty} s_k Y^{k-1}\right)$ (égalité entre séries entières de rayon de convergence non nulle)
- En déduire que pour tout $m \geq 0$ l'identité de Newton :

$$m c_m = - \sum_{j=0}^{m-1} c_j s_{m-j}$$

- Algorithme de Faddeev-Le Verrier pour le calcul du polynôme caractéristique d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Supposons que $\chi_A(X) = P(X) = c_0 X^n + c_1 X^{n-1} + c_2 X^{n-2} + \dots + c_{n-1} X + c_n$.

On pose $P_q(X) = X^q + c_1 X^{q-1} + \dots + c_q$.

Montrer que la suite de matrices $(A_q)_{q \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ définie par $A_0 = \text{Id}$ et $A_q = A A_{q-1} - \frac{1}{q} \text{tr}(A A_{q-1}) \text{Id}$ n'est autre que la suite $(P_q(A))_{q \in \llbracket 0, n \rrbracket}$. En déduire un algorithme de calcul des coefficients c_q .

Exercice 8 : [\[aller à la correction\]](#)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, ses valeurs propres étant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (comptées avec multiplicité). Montrer que si $\text{tr}(A^k) = 0$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors A est nilpotente. On pourra donner deux solutions, une sans utiliser les sommes de Newton, l'autre en les utilisant.

Exercice 9 : [\[aller à la correction\]](#)

Décomposition de Dunford effective.

Soit une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de polynôme minimal π_A (ou de polynôme caractéristique χ_A). On pose $P(X) = \frac{\pi_A}{\pi_A \wedge \pi_A'} \left(\text{ou } \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'} \right)$ ce qui revient au même).

- Montrer que si $\pi_A(X)$ (ou χ_A) = $\prod_{j=1}^r (X - \lambda_j)^{m_j}$ (λ_j est de multiplicité m_j), on a $P(X) = \prod_{j=1}^r (X - \lambda_j)$.
- On pose $d = \max(m_j, j \in \llbracket 1, r \rrbracket)$, montrer qu'il existe $U, V \in \mathbb{C}[X]$, tels que $UP' + VP^d = 1$.
- Montrer que pour toute matrice M telle que $P^d(M) = 0$, on aura $U(M)P'(M) = \text{Id}$. Montrer en particulier que $P^d(A) = 0$ et donc que $U(A)P'(A) = \text{Id}$.
- Montrer que la formule suivante est vraie pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$:

$$\exists \tilde{Q}(X, Y) \in \mathbb{C}[X, Y], P(X + Y) = P(X) + YP'(X) + Y^2 \tilde{Q}(X, Y)$$

- On considère la suite :

$$\begin{cases} A_0 &= A \\ A_{n+1} &= A_n - P(A_n)P'(A_n)^{-1} \end{cases}$$

Montrer par récurrence que la suite est bien définie sur $\mathbb{N}$, que A_n est un polynôme en A et plus précisément que $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{H}_n$ avec :

$\mathcal{H}_n$: la suite est définie jusqu'au rang n , $A_n \in \mathbb{C}[A]$ et il existe $B_n \in \mathbb{C}[X]$, $P(A_n) = P(A)^{2^n} B_n(A)$.

6. Montrer que cette suite stationne à partir d'un certain rang n et que si on pose $D = A_n$ et $N = A - D$, alors $A = D + N$ est la décomposition de Dunford de A .
7. Appliquer cette méthode pour obtenir la décomposition de Dunford de

$$A = \begin{pmatrix} 13/2 & 9/2 & -9 \\ 9/2 & 9/2 & -7 \\ 9/2 & 7/2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Exercice 10 : [\[aller à la correction\]](#)

On souhaite redémontrer l'unicité de la décomposition de Dunford. L'exercice précédent nous a montré que toute matrice A s'écrit $A = D + N$ avec D diagonalisable, N nilpotent, qui commutent. L'exercice précédent nous a en plus montré qu'il existe un couple (D, N) qui convient avec D et N dans l'algèbre de A ($\mathbb{C}[A]$). On souhaite montrer l'unicité de cette décomposition.

1. Montrer que la somme de deux matrices diagonalisables qui commutent est diagonalisable
2. Montrer que la somme de deux matrices nilpotentes qui commutent est nilpotente.
3. Montrer que la seule matrice qui soit à la fois diagonalisable et nilpotente est la matrice nulle.
4. On suppose que (D', N') soit une autre décomposition de Dunford de la matrice A . Montrer que $(D, N) = (D', N')$

5 Correction des exercices

Exercice 1 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. On a $p^2 - p = (p - 1)p$. Donc $X(X - 1)$ est un polynôme scindé à racines simples qui annule p qui est donc diagonalisable. On a $\text{spec}(p) \subset \{0, 1\}$. Si $\text{spec}(p) = \{0\}$ alors $p = 0$ et si $\text{spec}(p) = \{1\}$ alors $p = \text{Id}$. Sinon $\text{spec}(p) = \{0, 1\}$. Posons alors $F = E_1(p) = \ker(\text{Id} - p)$ et $G = E_0(p) = \ker(p)$. D'après le théorème des noyaux F et G sont supplémentaires. Alors si $x = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$, on a $p(x) = f$. On reconnaît dans p la projection sur F parallèlement à G .
2. On a $(s - 1)(s + 1) = 0$. Donc $(X - 1)(X + 1)$ est un polynôme scindé à racines simples qui annule s qui est donc diagonalisable. On a $\text{spec}(p) \subset \{-1, 1\}$. Si $\text{spec}(s) = \{1\}$ alors $s = \text{Id}$ et si $\text{spec}(s) = \{-1\}$ alors $s = -\text{Id}$ est la symétrie de centre 0. Sinon $\text{spec}(p) = \{-1, 1\}$. Posons alors $F = E_1(s) = \ker(s - \text{Id})$ et $G = E_{-1}(s) = \ker(s + \text{Id})$. D'après le théorème des noyaux F et G sont supplémentaires. Alors si $x = f + g$ avec $f \in F$ et $g \in G$, on a $s(x) = f - g$. On reconnaît dans s la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Exercice 2 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

$$X \text{Id} - A = \begin{pmatrix} X - 1 & -m & -1 \\ 1 & X - 1 & m \\ -1 & 0 & X - 1 - m \end{pmatrix}$$

en ajoutant la dernière ligne à la deuxième, on obtient :

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X-1 & -m & -1 \\ 0 & X-1 & X-1 \\ -1 & 0 & X-1-m \end{vmatrix} = (X-1) \begin{vmatrix} X-1 & -m & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & X-1-m \end{vmatrix}$$

en soustrayant la troisième colonne à la deuxième :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= (X-1) \begin{vmatrix} X-1 & -m+1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -X+1+m & X-1-m \end{vmatrix} \\ &= -(X-1) \begin{vmatrix} X-1 & -m+1 \\ -1 & -X+1+m \end{vmatrix} = (X-1)(X-2)(X-m). \end{aligned}$$

Si $m \neq 1$ et $m \neq 2$, alors A est annulé par un polynôme scindé à racines simples, donc A est diagonalisable.

En posant $P = \begin{pmatrix} -m+1 & -m^2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & m & 1 \end{pmatrix}$ (qui est la matrice d'une base de vecteurs propres), on trouve que $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$.

Si $m = 1$, on voit que $(A - \text{Id})(A - 2\text{Id}) \neq 0$ et $(A - \text{Id})^2 \neq 0$, donc A n'est pas diagonalisable (le polynôme minimal de A qui est χ_A n'est pas scindé à racines simples).

Si $m = 2$, un même type d'argument montre que $\chi_A = (A - \text{Id})(A - 2\text{Id})^2$, et donc A n'est pas diagonalisable.

Exercice 3 : [retour à l'énoncé](#)

Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A . On calcule $\chi_A(X) = X^3 + 3X^2 + 3X + 1 = (X+1)^3$, donc $\text{Sp}(A) = \{-1\}$. On remarque que $(A+1)^2 \neq 0$, A n'est donc pas diagonalisable.

On cherche d'abord un vecteur propre de A . On trouve que $E_{-1}(A) = \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbb{R}U_1$.

Soit $\mathcal{E} = (E_1, E_2, E_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On complète U_1 en une base $\mathcal{U}_1 = (U_1, E_1, E_2) = (E_1, E_2, E_3) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{E}P$. La matrice de f dans la base $\mathcal{U}_1$ est $A' =$

$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 9 & 5 \\ 0 & -20 & -11 \end{pmatrix}$. On cherche ensuite à trigonaliser $B = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ -20 & -11 \end{pmatrix}$.

On a $\chi_B(X) = (X+1)^2$. $B+1 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ -20 & -10 \end{pmatrix}$. Donc $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est une base de $E_{-1}(B)$. On peut poser $V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et (V_1, V_2) est une base de $\mathbb{R}^2$. Posons $Q =$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, on a $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. La matrice de l'endomorphisme associé à B dans cette base est $Q^{-1}BQ = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On a donc $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 9 & 5 \\ 0 & -20 & -11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ soit}$$

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

avec $R = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 4 : [retour à l'énoncé](#)

Soient $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$, et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ définie comme suit :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & \dots & a & a \\ b & 0 & a & \ddots & \vdots \\ b & b & \ddots & \ddots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a \\ b & \dots & b & b & 0 \end{pmatrix}$$

1. Considérons la matrice $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.

Cherchons le déterminant de la matrice $A(t) = X \text{Id}_n - M + tJ$. Montrons que c'est un polynôme de degré 1 en t . En effet, si on retranche la première ligne de cette matrice à toutes les autres, alors t ne figure plus que dans la première ligne dont chaque composante est un polynôme de degré 1 en t . Donc en développant ce déterminant par rapport à la première ligne on constate que $\det(A(t))$ est un polynôme de degré au plus 1 en t .

D'autre part la matrice $A(a)$ est triangulaire inférieure avec tous ses termes diagonaux égaux à $X + a$. Donc $\det(A(a)) = (X + a)^n$. De même la matrice $A(b)$ est triangulaire supérieure avec tous ses termes diagonaux égaux à $X + b$. Donc $\det(A(b)) = (X + b)^n$. Posant $\det(A(t)) = \alpha t + \beta$, on trouve donc $\alpha a + \beta = (X + a)^n$ et $\alpha b + \beta = (X + b)^n$. Or $\chi_M(X) = \det(A(0)) = \beta$ et les deux équations que nous avons trouvées donnent $a\beta - b\beta = a(X + b)^n - b(X + a)^n$. D'où $\chi_M(X) = \frac{a(X+b)^n - b(X+a)^n}{a-b}$.

2. λ est une valeur propre de M si et seulement si $\lambda \neq -b$ et $\left(\frac{\lambda+a}{\lambda+b}\right)^n = \frac{a}{b}$. Notons ζ une racine n -ième de $\frac{a}{b}$, cela donne $\frac{\lambda+a}{\lambda+b} = e^{\frac{2ik\pi}{n}} \zeta \neq 1$ avec $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, d'où $\lambda + a = e^{\frac{2ik\pi}{n}} \zeta (\lambda + b)$, soit $\lambda = \frac{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \zeta b - a}{1 - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \zeta}$, d'où n valeurs propres distinctes. M est donc diagonalisable.
3. Notons $m = |\zeta|$. On a $|\lambda - a| = m|\lambda - b|$. Notons A, B, M les points d'affixes a, b, λ .

On obtient alors successivement :

$$\begin{aligned} MA^2 - m^2 MB^2 &= 0 \\ (\overrightarrow{MA} - m\overrightarrow{MB}).(\overrightarrow{MA} - m\overrightarrow{MB}) &= 0 \\ (1 - m^2)\overrightarrow{MG}.\overrightarrow{MH} &= 0 \\ \overrightarrow{MG}.\overrightarrow{MH} &= 0 \end{aligned}$$

où G est le barycentre de A et de B pondéré par $(1, -m)$ et H le barycentre de A et de B pondéré par $(1, m)$

M d'affixe λ est donc sur le cercle de diamètre $[G, H]$.

Exercice 5 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. Posons $A = \mathcal{C}(P)$, $\chi_{\mathcal{C}(P)} = \det(X \text{Id} - A) = \Delta_n(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$. On veut montrer que $\chi_{\mathcal{C}(P)} = P = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n$. On a

$$\Delta_n(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) = \begin{vmatrix} X & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & X & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & -1 & X + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

En développant selon la première ligne on obtient :

$$\begin{aligned} \Delta_n(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) &= X\Delta_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) + (-1)^{n-1}(-1)^{n+1}a_0 \\ &= X\Delta_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) + a_0. \end{aligned}$$

Comme $\Delta_1(a_{n-1}) = X + a_{n-1}$, une récurrence évidente montre que $\Delta_n(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) = P$.

2. Le spectre de $\mathcal{C}(P)$ est donc l'ensemble des racines de P. Cherchons à déterminer $E_\lambda = \ker(\lambda \text{Id} - A)$.

Soit $U = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{pmatrix}$. L'équation aux valeurs propres est donc $(\lambda \text{Id} - A)U = 0$. Cela revient à résoudre le système :

$$\begin{cases} \lambda u_0 & + a_0 u_{n-1} & = 0 \\ -u_0 + \lambda u_1 & + a_1 u_{n-1} & = 0 \\ -u_1 + \lambda u_2 & + a_2 u_{n-1} & = 0 \\ \dots & \dots & \\ -u_{n-3} + \lambda u_{n-2} & + a_{n-2} u_{n-1} & = 0 \\ -u_{n-2} & + (\lambda + a_{n-1}) u_{n-1} & = 0 \end{cases}$$

On a donc $u_{n-2} = (\lambda + a_{n-1})u_{n-1}$,

$$u_{n-3} = \lambda u_{n-2} + a_{n-2} u_{n-1} = \lambda(\lambda + a_{n-1}) u_{n-1} + a_{n-2} u_{n-1} = (\lambda^2 + a_{n-1} \lambda + a_{n-2}) u_{n-1},$$

$$u_{n-4} = \lambda u_{n-3} + a_{n-3} u_{n-1} = (\lambda^3 + a_{n-1} \lambda^2 + a_{n-2} \lambda + a_{n-3}) u_{n-1}$$

...

$$u_0 = (\lambda^{n-1} + a_{n-1} \lambda^{n-2} + \dots + a_1) u_{n-1} \text{ et enfin}$$

$(\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0) u_{n-1} = P(\lambda) u_{n-1} = 0$. Si $u_{n-1} = 0$, alors $U = 0$. On trouve donc pour chaque λ tel que $P(\lambda) = 0$ que l'espace propre relatif à λ est la droite vectorielle engendrée par le vecteur :

$$U_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda^{n-1} + a_{n-1} \lambda^{n-2} + \dots + a_1 \\ \vdots \\ \lambda^3 + a_{n-1} \lambda^2 + a_{n-2} \lambda + a_{n-3} \\ \lambda^2 + a_{n-1} \lambda + a_{n-2} \\ \lambda + a_{n-1} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pour chaque λ tel que $P(\lambda) = 0$, $E_\lambda = \mathbb{C} U_\lambda$. La matrice est donc diagonalisable si chaque valeur propre est simple, c'est-à-dire si P n'admet que des racines simples, cette condition étant nécessaire et suffisante.

Exercice 6 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. χ_A est scindé sur $\mathbb{C}$, donc A est trigonalisable. Soit $T = P^{-1}AP$ une matrice triangulaire à laquelle A est semblable. Alors les éléments diagonaux de T sont les λ_i et ceux de T^k sont les λ_i^k comme il se voit aisément sur le produit de matrices triangulaires. $A^k = P T^k P^{-1}$ (A^k est semblable à T^k), donc les valeurs propres de A^k sont les λ_i^k .
2. Comme $A^k = P T^k P^{-1}$, on a aussi $\text{tr}(A^k) = \text{tr}(T^k) = \lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k$.
3. On a $\text{tr}(A^k) = \lambda_1^k \left(1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k + \dots + \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \right)$. Or $1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k + \dots + \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 1$, puisque $\left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1$ pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, donc $\text{tr}(A^k) \sim \lambda_1^k \neq 0$ pour k assez grand. Alors :

$$\begin{aligned} \frac{\text{tr}(A^{k+1})}{\text{tr}(A^k)} &= \frac{\lambda_1^{k+1} + \dots + \lambda_n^{k+1}}{\lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k} = \lambda_1 \frac{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{k+1} + \dots + \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^{k+1}}{1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k + \dots + \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k} \\ &= \lambda_1 \frac{1 + \sum_{i=2}^n \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^{k+1}}{1 + \sum_{i=2}^n \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \lambda_1. \end{aligned}$$

Exercice 7 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. a) On a $P(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$, d'où $\tilde{P}(Y) = Y^n \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{Y} - \lambda_i \right) = \prod_{i=1}^n (1 - \lambda_i Y)$. On a donc :

$$\frac{\tilde{P}'(Y)}{\tilde{P}(Y)} = - \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_i Y} = - \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_i^k Y^{k-1} \right)$$

Ces séries entières convergeant toutes dans un même voisinage de 0, on peut intervertir les deux dernières sommations et on obtient :

$$\frac{\tilde{P}'(Y)}{\tilde{P}(Y)} = - \left(\sum_{k=1}^{+\infty} s_k Y^{k-1} \right)$$

- b) D'autre part (en posant $c_0 = 1$), on a $P(X) = \sum_{k=0}^n c_n - k X^k$ d'où $\tilde{P}(Y) = Y^n \sum_{k=0}^n c_n - k Y^{-k} = \sum_{k=0}^n c_n - k Y^{n-k} = \sum_{j=0}^n j Y^j$ et donc $\tilde{P}'(Y) = \sum_{m=1}^n m c_m Y^{m-1}$. On peut donc écrire :

$$\sum_{m=1}^n m c_m Y^{m-1} = - \left(\sum_{k=1}^{+\infty} s_k Y^{k-1} \right) \left(\sum_{j=0}^n c_j Y^j \right)$$

Il ne reste plus qu'à identifier le coefficient de Y^{m-1} ($m \geq 1$) pour obtenir :

$$m c_m = - \sum_{j=0}^{m-1} j s_{m-j}$$

Cette relation étant aussi vraie pour $m = 0$ (et rappelons que $c_m = 0$ si $m > n$).

Cela donne par exemple : $c_1 = -s_1, 2c_2 = -s_2 - s_1, 3c_3 = -s_3 - c_1 s_2 - c_2 s_1$, etc..

2. Montrons le résultat par récurrence. On a bien $A_0 = \text{Id} = P_0(A)$. Supposons le résultat démontré pour $q - 1$ et montrons-le pour q . On a donc par hypothèse de récurrence :

$$AA_{q-1} = AP_{q-1}(A) = A^q + c_1 A^{q-1} + \dots + c_{q-1} A$$

En prenant la trace (qui est linéaire et on a $\text{tr}(A^k) = s_k$ d'après l'exercice 6), cela donne d'après l'identité de Newton :

$$\text{tr}(AA_{q-1}) = c_0 s_q + c_1 s_{q-1} + \dots + c_{q-1} s_1 = -q c_q$$

D'où $AA_{q-1} - \frac{1}{q} \text{tr}(AA_{q-1}) \text{Id} = A^q + c_1 A^{q-1} + \dots + c_{q-1} A + c_q \text{Id} = P_q(A)$. Ce qui établit le résultat. Le théorème de Cayley-Hamilton donne $A_n = P_n(A) = \chi_A(A) = 0$. On remarque que la relation $c_q = \frac{1}{q} \text{tr}(AA_{q-1})$ permet le calcul de proche en proche des coefficients c_q de $P = \chi_A$ en effectuant seulement des produits de matrices et des calculs de trace.

Exercice 8 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

On a d'après l'exercice 6, $\text{tr}(A^k) = \lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k$. Si $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{tr}(A^k) = 0$, on a donc le système suivant :

$$(1) \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0 \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \lambda_1^n + \lambda_2^n + \dots + \lambda_n^n = 0 \end{cases}$$

On veut prouver que la seule solution est $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i = 0$. Supposons une solution du système où les complexes non nuls distincts $\mu_1, \dots, \mu_p$ figurent $m_1, \dots, m_p$ fois et où 0

figure $n - m_1 - m_2 - \dots - m_p$ fois. Alors le système (1) s'écrit :

$$(2) \begin{cases} m_1\mu_1 + m_2\mu_2 + \dots + m_p\mu_p = 0 \\ m_1\mu_1^2 + m_2\mu_2^2 + \dots + m_p\mu_p^2 = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ m_1\mu_1^n + m_2\mu_2^n + \dots + m_p\mu_p^n = 0 \end{cases}$$

que l'on peut regarder comme un système linéaire d'inconnues $m_1, \dots, m_p$. Le déterminant du système formé par les p premières lignes de (2) est un déterminant de Vandermonde égal à $\mu_1 \dots \mu_p \prod_{1 \leq i < j \leq p} (\mu_j - \mu_i)$ qui est non nul et qui est donc un système de Cramer n'ayant que $(0, \dots, 0)$ pour solution. D'où une contradiction, autrement dit A n'admet que 0 pour valeur propre, ce qui d'après le théorème 3 implique que A est nilpotente.

Si on connaît l'identité de Newton vu dans l'exercice 7, c'est plus rapide car l'identité de Newton montre de proche en proche que si $\chi_A(X) = X^n + c_1X^{n-1} + \dots + c_n$, tous les c_k sont nuls pour $k \geq 1$, donc $\chi_A(X) = X^n$, d'où $A^n = 0$ et A est nilpotente.

Exercice 9 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. Si λ_j est une racine de multiplicité $m_j \geq 1$ dans π_A , λ_j est une racine de multiplicité $m_j - 1$ dans π'_A . Donc $\pi_A \wedge \pi'_A = \prod_{j=1}^r (X - \lambda_j)^{m_j - 1}$ et donc $P = \frac{\pi_A}{\pi_A \wedge \pi'_A} = \prod_{j=1}^r (X - \lambda_j)$ (λ_j est une racine simple de P).
2. P n'admet que des racines simples, donc aucune en commun avec P' . De même P^d n'admet aucune racine commune avec P' et donc $P' \wedge P^d = 1$. D'après l'identité de Bezout, il existe $U, V \in \mathbb{C}[X]$, tels que $UP' + VP^d = 1$.
3. Si l'on évalue l'identité précédente en M , on obtient $U(M)P'(M) = 1 - V(M)P^d(M) = 1$ puisque $P^d(M) = 0$. C'est vrai en particulier pour $M = A$, puisque π_A divise P^d et que $\pi_A(A) = 0 \Rightarrow P^d(A) = 0$. On a $P^d(M) = 0 \Rightarrow P'(M)$ est inversible, d'inverse $U(M)$.
4. Par linéarité, il suffit de le voir pour les monômes :
Si $P(X) = X^m$, alors par la formule du binôme on voit que $(X + Y)^m = X^m + mX^{m-1}Y + Y^2\tilde{Q}(X, Y) = P(X) + YP'(X) + Y^2\tilde{Q}(X, Y)$.
5. On veut montrer par récurrence que la suite est bien définie, que A_n est un polynôme en A et plus précisément que $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{H}_n$ avec :
 $\mathcal{H}_n$: la suite est définie jusqu'au rang n , $A_n \in \mathbb{C}[A]$ et il existe $B_n \in \mathbb{C}[X]$, $P(A_n) = P(A)^{2^n} B_n(A)$.

Démonstration :

$\mathcal{H}_0$ est vraie avec $B_0 = 1$.

Si on suppose $\mathcal{H}_n$, alors $P^d(A_n) = P(A)^{2^n d} B_n^d(A) = 0$. Donc d'après la remarque faite dans la question 3 $P'(A_n)$ est inversible, d'inverse $U(A_n)$ (on pourrait donc remplacer dans l'algorithme la formule $A_{n+1} = A_n - P(A_n)P'(A_n)^{-1}$ par $A_{n+1} = A_n - P(A_n)U(A_n)$). Donc A_{n+1} existe et est un polynôme en A_n , donc en A par hypothèse de récurrence.

Posons $Y_n = P(A_n)U(A_n)$ et $X_n = A_n$ (X_n et Y_n commutent). On a alors $P(A_{n+1}) = P(X_n - Y_n)$, d'où :

$$\begin{aligned} P(A_{n+1}) &= P(A_n) - P(A_n)U(A_n)P'(A_n) + P^2(A_n)U^2(A_n)\tilde{Q}(A_n, -P(A_n)U(A_n)) \\ &= P^2(A_n)U^2(A_n)\tilde{Q}(A_n, -P(A_n)U(A_n)) \\ &= P(A)^{2^{n+1}}B_n^2(A)U^2(A_n)\tilde{Q}(A_n, -P(A_n)U(A_n)) \end{aligned}$$

Il suffit donc de poser $B_{n+1}(A) = B_n^2(A)U^2(A_n)\tilde{Q}(A_n, -P(A_n)U(A_n))$ qui est bien un polynôme en A pour obtenir $\mathcal{H}_{n+1}$.

6. À partir d'un certain rang (dès que $2^n \geq d$), d'où $P(A_n) = P(A)^{2^n}B_n(A) = 0$, donc $A_{n+1} = A_n$ et la suite stationne à partir de ce rang. Posons $D = A_n$ cette limite. On a donc $P(D) = 0$, donc D est diagonalisable et appartient à $\mathbb{R}[A]$ ($\mathbb{R}[A]$ est une algèbre commutative, l'algèbre de A).

Notons $N = A - D \in \mathbb{R}[A]$, alors $N = A_0 - A_n = \sum_{k=0}^{n-1} (A_k - A_{k+1}) = \sum_{k=0}^{n-1} P(A_k)U(A_k)$. Or $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $P(A)|P(A_k)$ dans $\mathbb{R}[A]$, donc $P(A)$ divise N dans $\mathbb{R}[A]$, donc $N^d = 0$.

$A = D + N$ est donc bien la décomposition de Dunford de A , car D et N étant tous les deux dans l'algèbre de A commutent.

Remarquons que la condition d'arrêt dans le programme est $P(A_n) = 0$, puisqu'il est clair que la suite stationne dès que cette relation est réalisée.

7. Prenons $A = \begin{pmatrix} 13/2 & 9/2 & -9 \\ 9/2 & 9/2 & -7 \\ 9/2 & 7/2 & -6 \end{pmatrix}$. $\chi_A = \pi_A = (X-1)(X-2)^2$. Donc on trouve

$P = (X-1)(X-2)$. On peut prendre $d = 2$. On trouve que $UP' + VP^2 = 1$ avec $V = 16$ et $U = -8X^3 + 36X^2 - 50X + 21$ par l'algorithme d'Euclide étendu (il vaut mieux s'aider d'un logiciel de calcul formel comme Xcas pour mener les calculs, on peut aussi alors calculer directement $P'(A)^{-1}$).

Cela donne $A_1 = A - P(A)U(A) = A - P(A)P'(A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et on

trouve $P(A_1) = 0$ et donc $A_1 = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. On vérifie que D est bien

diagonalisable car $P(D) = (D-1)(D-2) = 0$.

On trouve $N = A - D = \begin{pmatrix} 9/2 & 9/2 & -9 \\ 9/2 & 9/2 & -9 \\ 9/2 & 9/2 & -9 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$ et $DN = ND = \begin{pmatrix} 9 & 9 & -18 \\ 9 & 9 & -18 \\ 9 & 9 & -18 \end{pmatrix}$.

$A = D + N$ est donc bien la décomposition de Dunford de A .

Remarquons au passage que nous avons en plus démontré dans cet exercice que dans la décomposition de Dunford de A que nous avons trouvée, N et D sont dans l'algèbre $\mathbb{C}[A]$ de A , c'est-à-dire sont des polynômes en A (cela fournit aussi une façon de prouver l'unicité de la décomposition. c.f. l'exercice suivant).

Exercice 10 : [\[retour à l'énoncé\]](#)

1. On sait d'après le théorème 2 que deux matrices D_1 et D_2 diagonalisables qui commutent sont simultanément diagonalisables. Donc $\exists P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}D_1P = \Delta_1$ et $P^{-1}D_2P = \Delta_2$ avec Δ_1 et Δ_2 diagonales. Mais alors $\Delta_1 + \Delta_2 = P^{-1}(D_1 + D_2)P$ et $\Delta_1 + \Delta_2$ est diagonale, donc $D_1 + D_2$ est diagonalisable.
2. Soient N_1 et $N_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotentes, qui commutent, et d'indices respectifs n_1 et n_2 . Alors on peut appliquer la formule du binôme :

$$(N_1 + N_2)^{n_1+n_2} = \sum_{p+q=n_1+n_2} \binom{n_1+n_2}{p} N_1^p N_2^q$$

mais si $p + q = n_1 + n_2$, alors on a soit $p \geq n_1$ et alors $N_1^p = 0$, soit $q \geq n_2$ et alors $N_2^q = 0$. Donc tous les termes de cette somme sont nuls, d'où $(N_1 + N_2)^{n_1+n_2} = 0$, $N_1 + N_2$ est donc nilpotente, d'indice $\leq n_1 + n_2$.

3. Soit U à la fois diagonalisable et nilpotente d'indice p ($U^p = 0$). Alors il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $P^{-1}UP = \Delta$ avec $\Delta = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$. On a $0 = P^{-1}U^pP = \Delta^p = \text{diag}(a_1^p, a_2^p, \dots, a_n^p)$. Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i^p = 0 \implies a_i = 0$. Ainsi $\Delta = 0$ et par suite $U = P\Delta P^{-1} = 0$.
4. On suppose que (D', N') soit une autre décomposition de Dunford de la matrice A que celle obtenue dans l'exercice précédent. D' commute avec $D' + N' = A$ donc avec tout élément de l'algèbre de A . Donc D' commute avec D (celui de l'exercice précédent) et de même N' commute avec N (idem). Or on a $D - D' = N' - N = U$. D'après les questions précédentes U est à la fois diagonalisable et nilpotente, donc U est nulle, ce qui implique $D = D'$ et $N = N'$. L'unicité de la décomposition de Dunford est ainsi établie.